1. Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086 în modul minim:
   - 512 Kocteţi memorie fixă în zona superioară a spaţiului de adrese;
   - 256 Kocteţi memorie SRAM începînd în zona inferioară a spaţiului de adrese.

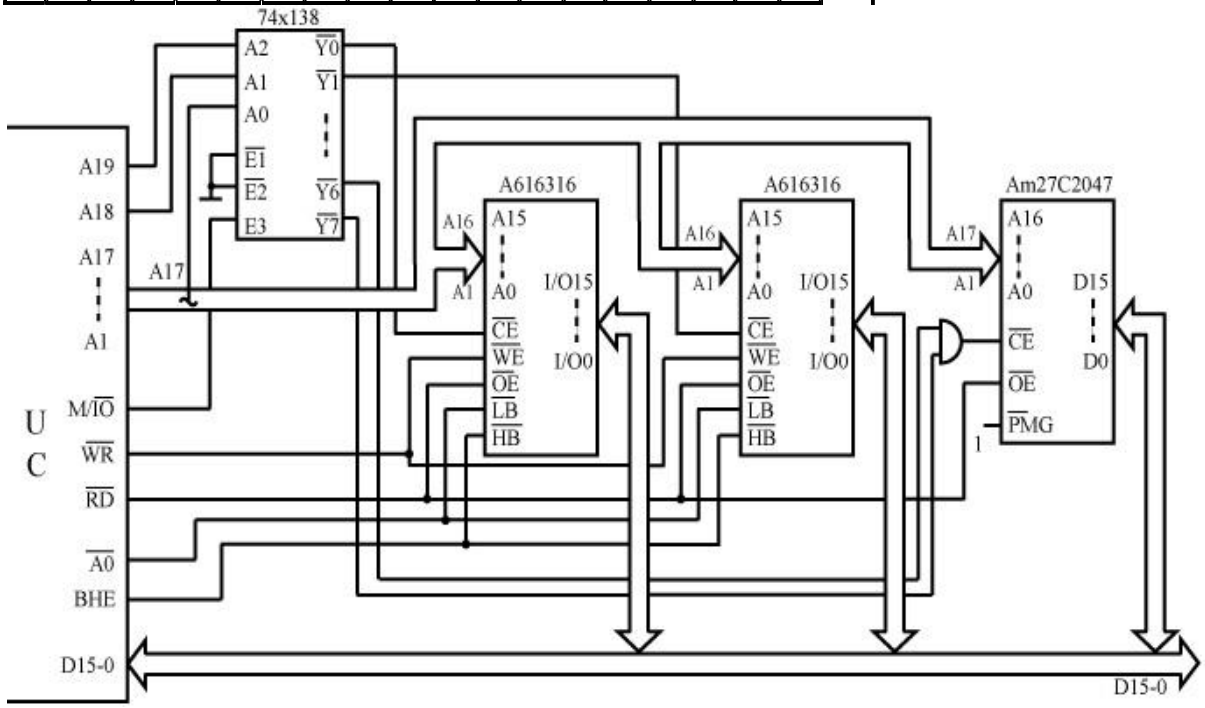
   Se vor folosi circuite AM27C2048 şi A616316.

**CURS(5,24)**

- Se vor folosi 1 circuit Am27C2048 şi 2 circuite A616316;
- Harta memoriei este:
  - Circuit 1 A616316: 00000H – 1FFFFH,
  - Circuit 2 A616316: 20000H – 3FFFFH,
  - Am27C2048: C0000H – FFFFFH.

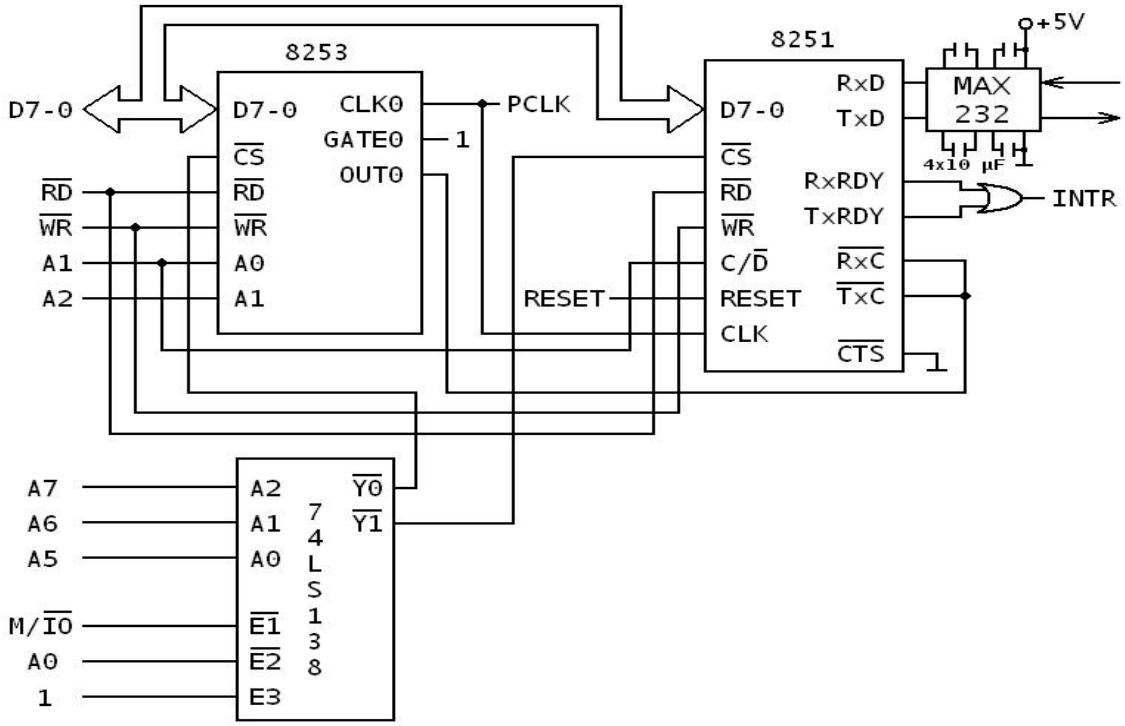
Se va face o decodificare completă

| A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 A |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 A |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Am |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



2. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându – se prin program. Datele iniţiale ale transferului sunt: 7 biţi de date, paritate pară, 2 biţi de STOP, factor de multiplicare 64, rata de transfer: 19200 bps. Circuitul 8251 va fi comandat de un circuit 8253.

**CURS(10,9)**




- Adresele de port:
  - 20H pentru portul de date al circuitului 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al circuitului 8251,
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.
- Modul de lucru pentru contorul 0 al circuitului 8251: 3
- Modul de calcul a constantei:
- 2 457 600 / Factor de multiplicare * Viteza de transfer => transform in hexazecimal
- Constanta:
  - 2 457 600 / (64 * 19200) = 2 457 600 / 1228800 = 2 = **02H**
- Rutina de programare a circuitului 8251:

```
MOV  AL,4AH ; cuvânt de mod
OUT  22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

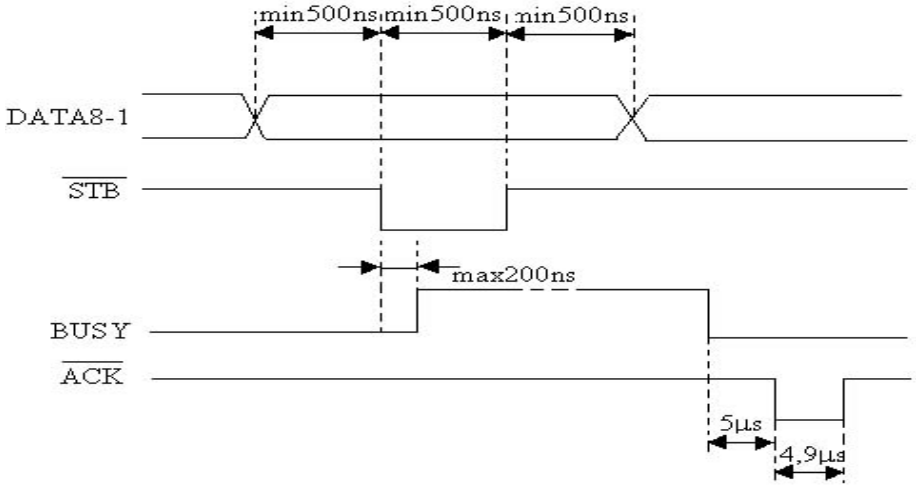
```
     MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT  06H,AL
MOV  AL,02H ; constanta pentru contorul 0
OUT  00H,AL
```

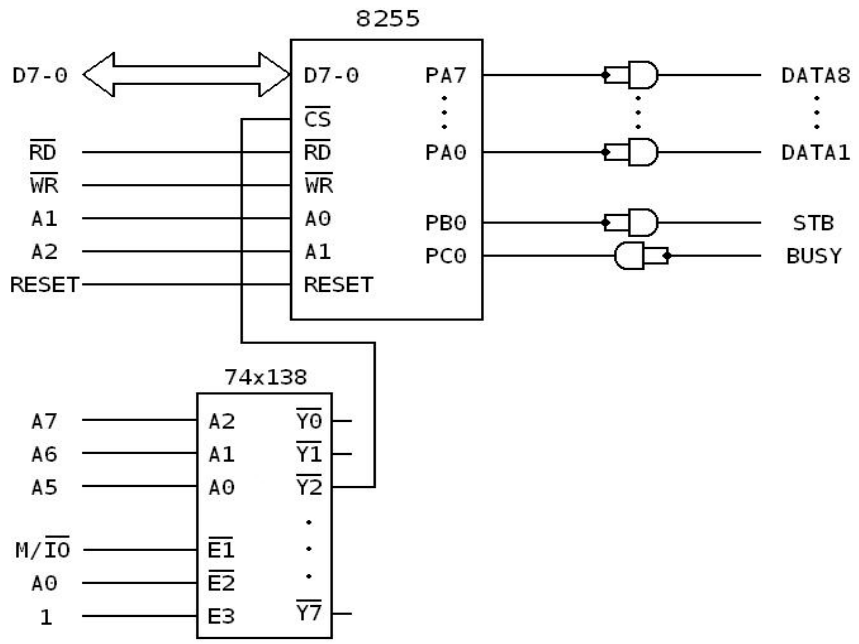
- Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a cererii de întrerupere.
- Întrucât există 2 surse pentru cereri de întrerupere, microprocesorul va trebui să identifice sursa.
- Operaţia se va realiza la începutul rutinei de tratare a cererii prin citirea octetului de stare şi prin verificarea rangului RXRDY.
- Dacă acesta are valoarea 1 înseamnă că sursa este recepţia iar dacă are valoarea 0 atunci sursa este transmisia.
- Recepţia şi transmisia caracterului se vor face rapid fără ca microprocesorul să aştepte asamblarea unui caracter, respectiv golirea tamponului de ieşire.
- Accesul procesorului la rutina de tratare a cererii de întrerupere se va face prin intermediul unui vector generat de o logică de întrerupere (de obicei circuitul 8259A); vectorul va duce la o intrare în tabela vectorilor de întrerupere.
- Rutina de tratare a cererii de întrerupere:

```
SER: IN   AL,22H ; citire şi testare rang RxRDY din
cuvântul de stare
          RCR  AL,2
          JNC  REC
          ; transmisia
          MOV  AL,CL
          OUT  20H,AL ; se scrie data la 8251
          EI ; reactivare a sistemului de întreruperi
          RET
          ; recepţia
REC:IN    AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          EI ; reactivare a sistemului de întreruperi
          RET
```

3. Să se proiecteze o interfaţă paralelă, conectată la o UC cu 8086, care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX.

**CURS(9,26)**






- Adresele de port:
  - 40H pentru portul A,
  - 42H pentru portul B,
  - 44H pentru portul C şi
  - 46H pentru RCC.
- Modurile de lucru:
  - 0 ieşire pentru portul A,
  - 0 ieşire pentru portul B şi
  - 0 intrare pentru portul C inferior.
- Rutina de programare:

```
      MOV  AL,81H
      OUT  46H,AL
```

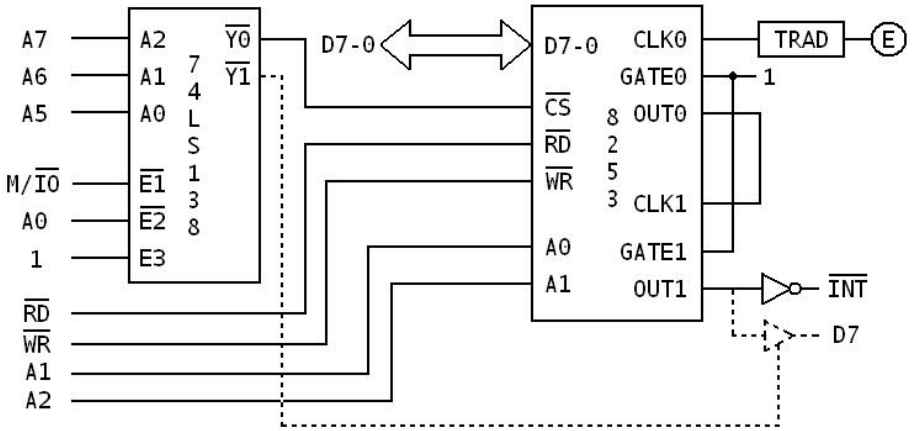
- Rutina de transmisie paralelă:

```
PAR: IN   AL,44H ; citire şi testare BUSY
          RCR  AL,1
          JC   PAR
          MOV  AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL
          OUT  40H,AL
          OR   AL,01H
          OUT  42H,AL ; /STB = 1
          AND  AL,00H
          OUT  42H,AL ; /STB = 0
          OR   AL,01H
          OUT  42H,AL ; /STB = 1
          RET
```

Rutina începe prin citirea şi testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul este liber. Microprocesorul aşteaptă până când receptorul este liber şi apoi trimite data, activând şi dezactivând semnalul /STB

4. Să se proiecteze un modul care anunţă microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 100 ori. O apariţie este anunţată microprocesorului prin un tren de 4000 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253.

**CURS(10,15)**



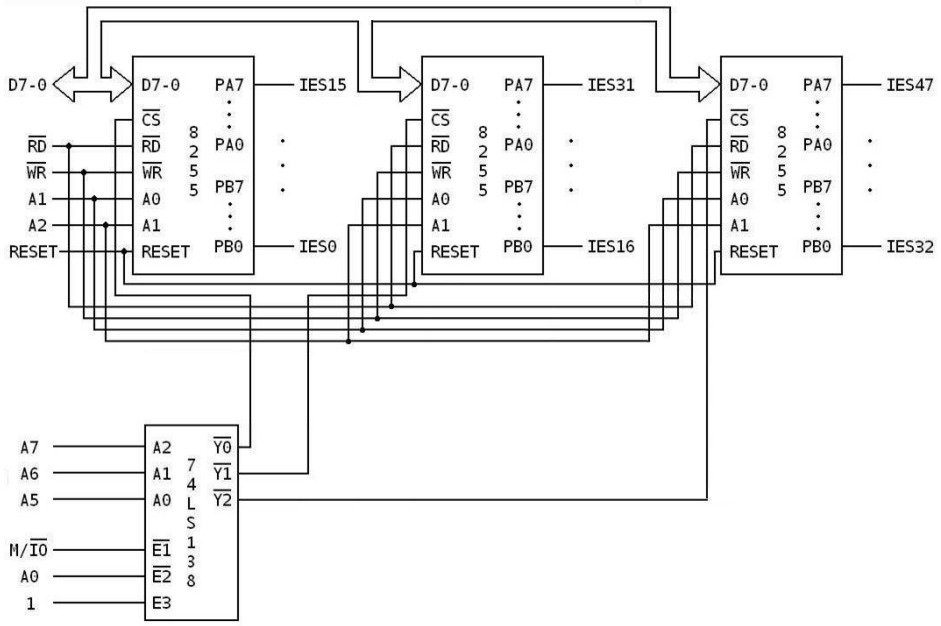

- Se consideră că există un traductor între eveniment şi circuitul 8253 care generează 4000 impulsuri cu caracteristici TTL la o apariţie a evenimentului.
- Constanta de programare este: 100 x 4000 = 400 000 şi este prea mare şi nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 şi 1, înseriate, iar constantele de divizare vor fi:
  - 100D = **0064H** pentru contorul 0 şi
  - 4000D = **0FA0H** pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieşirea contorului 1 poate fi sursă pentru cerere de întrerupere sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi:
  - modul 3 pentru contorul 0 şi
  - modul 0 pentru contorul 1.
- Adresele de port:
  - 00H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 02H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.
- Programarea:

```
     MOV  AL,36H ;cuvântul de comandă pentru contorul 0
     OUT 06H,AL
     MOV AL,64H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru
contorul 0
     OUT 00H,AL
     MOV AL,00H ; octetul c.m.s. al constantei pentru
contorul 0
     OUT 00H,AL
     MOV AL,70H ;cuvântul de comandă pentru contorul 1
     OUT 06H,AL
```

```
     MOV AL,0A0H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru
contorul 1
     OUT 02H,AL
     MOV AL,0FH ; octetul c.m.s. al constantei pentru
contorul 1
     OUT 02H,AL
```

5. Să se comande 48 semnale de ieşire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255.

**CURS(10,19)**




- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - **20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,**
  - **26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.**
  - 40H pentru portul PA al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 42H pentru portul PB al celui de-al treilea circuit 8255,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al treilea circuit 8255.
- Modurile de lucru: 0 ieşire
- Programarea celor 3 circuite 8255:

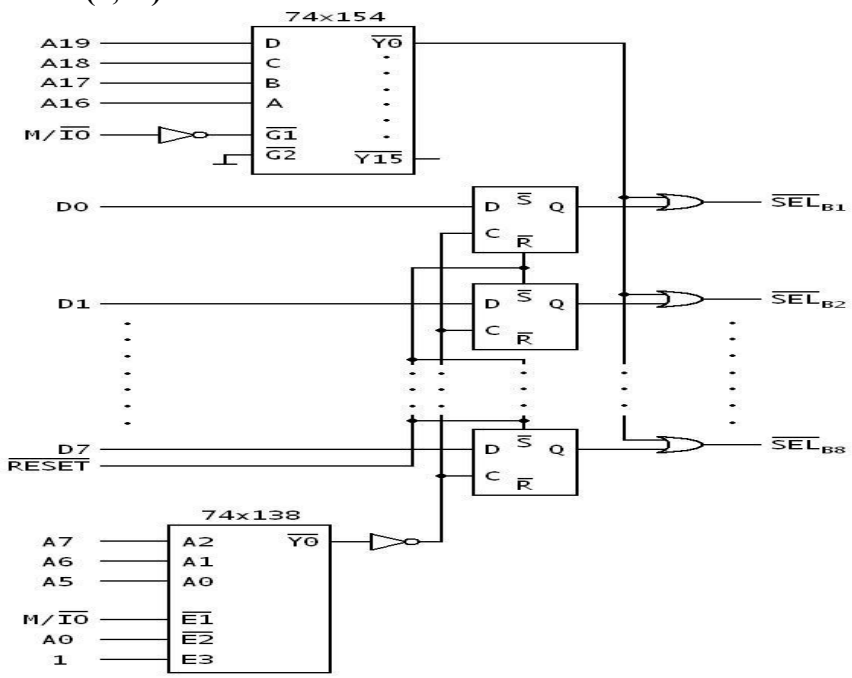
```
MOV       AL,80H ; modul de iesire
OUT       06H,AL ; circ. 1
OUT       26H,AL ; circ. 2
OUT       46H,AL ; circ. 3
```

6. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afişare cu segmente cu 32 ranguri. Se va scrie câte o rutină pentru afişarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang.

**CURS(14,9)**

7. Să se conecteze la o UC cu 8086 16 blocuri de câte 64 ko, în zona 80000H – 8FFFFH

**CURS(6,18)**




- Codul:
  - Pentru activarea primului bloc:

```
MOV   AL,0FEH
OUT   00H,AL
```

  - Pentru activarea celui de – al doilea bloc:

```
MOV   AL,0FDH
OUT   00H,AL
```

  - Pentru activarea celui de – al treilea bloc:

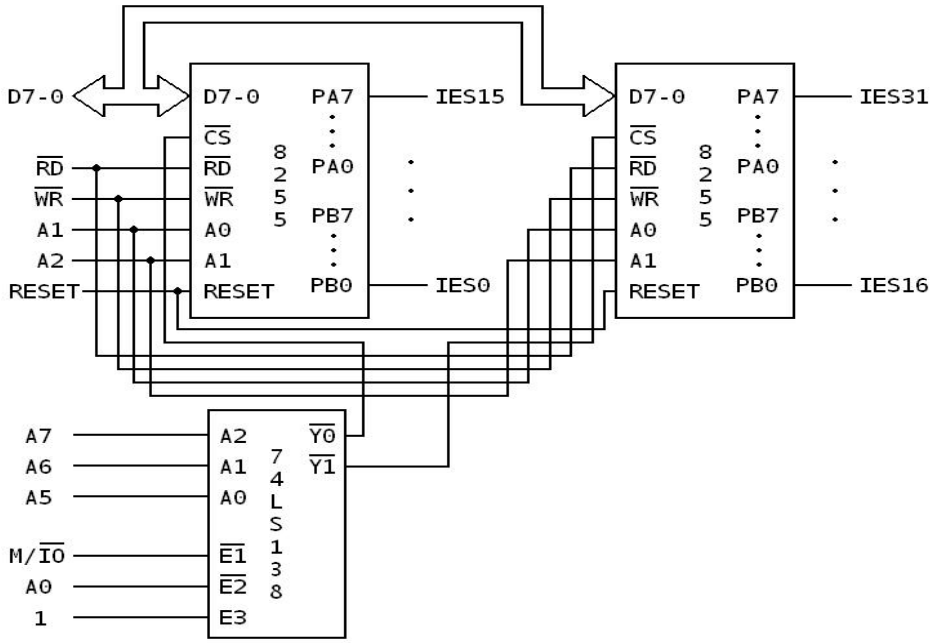
```
MOV   AL,0FBH
OUT   00H,AL
```

  - Pentru activarea ultimului bloc:

```
MOV   AL,7FH
OUT   00H,AL
```

8. Să se proiecteze un modul digital, conectat la o UC cu 8086, pentru citirea a 32 intrări digitale şi comanda a 32 ieşiri digitale. Ieşirile trebuiesc memorate.

**CURS(10,19)**




- Adresele de port:
  - 00H pentru portul PA al primului circuit 8255,
  - 02H pentru portul PB al primului circuit 8255,
  - 06H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al primului circuit 8255,
  - 20H pentru portul PA al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 22H pentru portul PB al celui de-al doilea circuit 8255,
  - 26H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al celui de-al doilea circuit 8255.
- Modurile de lucru: 0 intrare/ieşire
- Programarea celor 2 circuite 8255 pentru intrare: **CURS(9,4..12)**

```
MOV     AL,9BH
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

- Programarea celor 2 circuite 8255 pentru iesire:

```
MOV     AL,80H
OUT     06H,AL
OUT     26H,AL
```

9. Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RXC şi /TXC ale unui circuit 8251, trebuind să genereze un semnal cu frecvenţa de 4800 x 16 = 72800 Hz iar contorul 2 să anunţe microprocesorul apariţia de 500 ori a unui eveniment. Apariţiile evenimentului sunt aduse la cunoştinţa circuitului de un traductor care generează 200 impulsuri cu caracteristici TTL şi perioadă de 400 ns pentru o apariţie.

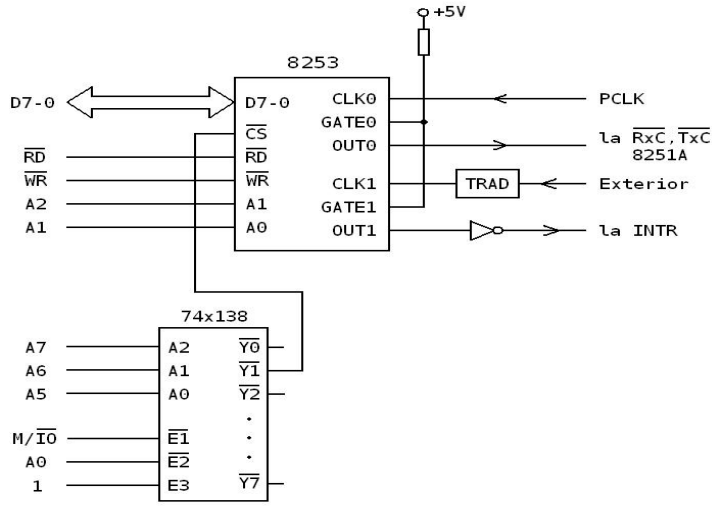
**CURS(8,18)**

- Adresele de port:
  - 20H pentru contorul 0,
  - 22H pentru contorul 1 şi
  - 26H pentru RCC.
- Modurile de lucru:
  - 3 pentru contorul 0 şi
  - 0 pentru contorul 1.
- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 16 = 2 457 600/ 72800 = 33 = **21H** pentru contorul 0,
  - Nr. Aparitii * Nr. Impusuri: 500 * 200 = 100 000 = **186AH,** pentru contorul 1
  - 2 457 600/ 153 600 = 16 pen
- Programarea celor 2 contoare:

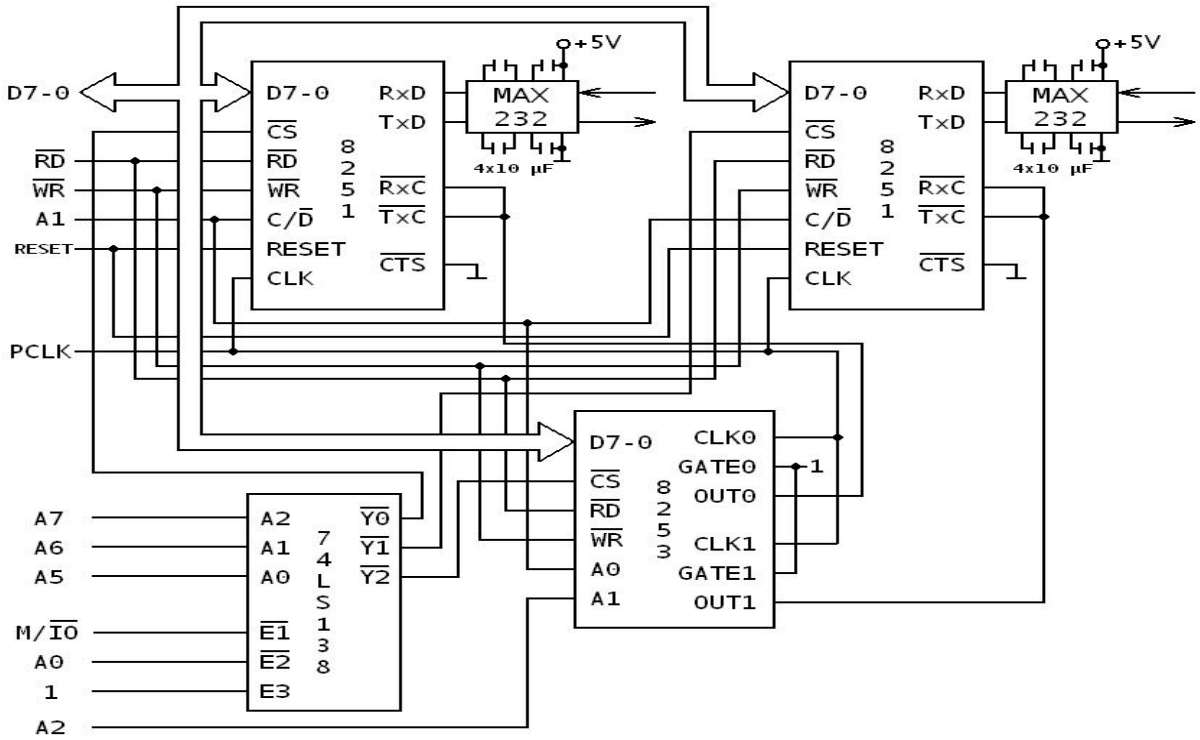
```
     MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
     OUT  26H,AL
     MOV  AL,21H ; constanta pentru contorul 0
     OUT  20H,AL
     MOV  AL,70H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
     OUT  26H,AL
     MOV  AL,6AH ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru
contorul 0
     OUT  22H,AL
     MOV  AL,18H ; octetul c.m.s. al constantei pentru
contorul 1
     OUT  22H,AL
```

- Întrucât se foloseşte intrarea de întrerupere mascabilă a microprocesorului, este necesar ca sistemul de întreruperi să fie activat, după programarea contorului 1.
- De asemenea este necesar ca ieşirea contorului 1 să fie dezactivată înaintea reactivării sistemului de întreruperi pentru a evita luarea în considerare multiplă a aceleiaşi cereri.

Schema:



10. Să se proiecteze o interfaţă serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: 7 biţi de date, paritate pară, 2 biţi de stop, factor 64, viteza de transfer 4800 bps pentru canalul 1 şi 8 biţi de date, paritate impară, 2 biţi de stop, factor 16, viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 2. Circuitele 8251 vor fi comandate de un circuit 8253. Se va desena schema şi se vor scrie rutinele de programare şi rutinele de bază de transfer. **CURS(7,27)**




- Adresele de port:
  - 00H pentru portul de date al primului circuit 8251,
  - 02H pentru portul de comenzi/ stări al primului circuit 8251,
  - 20H pentru portul de date al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 22H pentru portul de comenzi/ stări al celui de-al doilea circuit 8251,
  - 40H pentru contorul 0 al circuitului 8253,
  - 42H pentru contorul 1 al circuitului 8253,
  - 46H pentru Registrul Cuvântului de Comandă al circuitului 8253.
- Modul de lucru pentru contoarele circuitului 8251: 3
- Constantele:
  - 2 457 600/ 4800 * 64 = 2 457 600/ 307200 = 8 = **08H** pentru contorul 0,
  - 2 457 600/ 9600 * 16 = 2 457 600/ 153600 = 16 = **10H** pentru contorul 1.
- Rutina de programare a primului circuit 8251:

```
MOV  AL,0DBH ; cuvânt de mod
OUT  02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  02H,AL
```

- Rutina de programare a celui de-al doilea circuit 8251:

```
MOV  AL,0FEH ; cuvânt de mod
OUT  22H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  22H,AL
```

- Rutina de programare a circuitului 8253:

```
MOV  AL,16H ; cuvântul de comandă pentru contorul 0
OUT  46H,AL
MOV  AL,08H ; constanta pentru contorul 0
OUT  40H,AL
MOV  AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1
OUT  46H,AL
MOV  AL,10H ; constanta pentru contorul 1
OUT  42H,AL
```

- Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

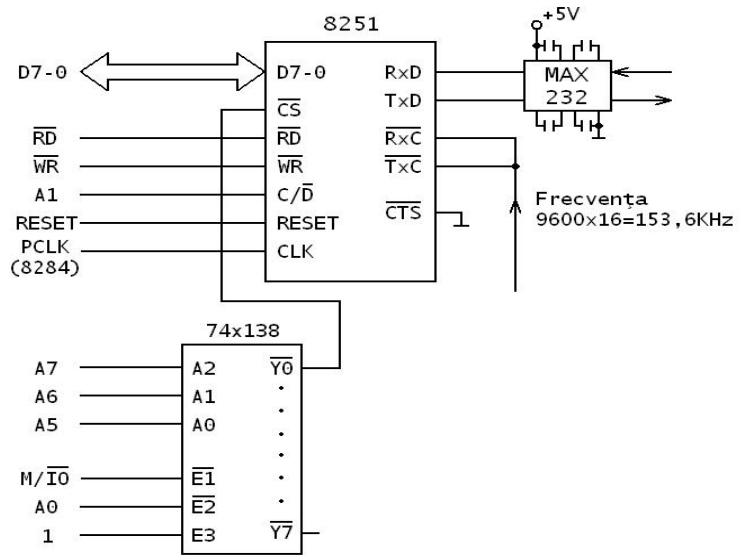
```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de
stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL
          OUT  00H,AL
          RET
```

- Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de
stare
          RCR  AL,2
          JNC  TR
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          RET
```

11. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 9600 bps, factor de multiplicare 16, 8 biţi de date, fără paritate,2 biţi de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare.

**CURS(7,31)**




- Adresele de port: 00H pentru date şi 02H pentru comenzi/ stări;

- Rutina de programare:

```
MOV  AL,0EEH ; cuvânt de mod
OUT  02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă
OUT  02H,AL
```

- Rutina de transmisie caracter:

```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de
stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL
          OUT  00H,AL
          RET
```

- Rutina de recepţie caracter:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de
stare
          RCR  AL,2
          JNC  REC
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL
          RET
```

- Soluţia prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aştepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer.
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program şi va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când acesta poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY şi TxRDY.

12. Să se proiecteze un modul care va genera vectorii: A2H, 86H, 2EH la activarea cererilor de întrerupere mascabile INT1, INT2, respectiv INT3. Cererile sunt active pe nivel logic 1, sunt disjuncte iar vectorii vor fi trimişi procesorului 8086 la cel de-al doilea impuls de acceptare.

**CURS(12)**

13. Să se conecteze o minitastatură cu 16 contacte şi un modul de afişare cu segmente cu 2 ranguri la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afişa caracterul 0 pe cele 2 ranguri, dacă se apasă tasta 1 se va afişa caracterul 1, ş. a. m. d. Se vor prezenta schema şi programele necesare.

**CURS(14,2)**

14. Să se conecteze 16 comutatoare distincte şi un circuit de afişare cu segmente cu 4 ranguri la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afişează cifra 0 pe cele 4 ranguri, dacă se apasă comutatorul 1 se afişează cifra 1 ş. a. m. d.

**CURS(14,14)**

15. Să se conecteze 4 minitastaturi cu câte 16 contacte la o unitate centrală cu microprocesorul 8086.

**CURS(14,21)**

16. Să se conecteze 32 led – uri şi 8 comutatoare la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă primul comutator se aprind led – urile 1, 9, 17 şi 25, dacă se apasă al 2 – lea comutator se aprind led – urile 2, 10, 18, 26 ş. a. m. d.